9-LABORATORIYA ISHI

Mavzu: K-Means algoritmi yordamida talabalarni klasterlash

Maqsad

Ushbu laboratoriya ishining maqsadi:

- K-Means algoritmini tushunish
- Klasterlash jarayonini bajarish
- Optimal K qiymatini aniqlash (Elbow method)
- Talabalarni guruhlarga ajratish
- Natijani grafik ko‘rinishida tahlil qilish

Kerakli vositalar

- Python 3.10+
- Pandas
- Scikit-learn
- Matplotlib

O‘rnatish:

```
pip install pandas scikit-learn matplotlib
```

Nazariy asos

K-Means - bu Machine Learning dagi **nazoratsiz o‘qitish (Unsupervised Learning)** algoritmlaridan biri bo‘lib, ma’lumotlarni oldindan belgilangan **K ta klasterga (guruhga)** ajratadi.

Asosiy g‘oya:

- Har bir nuqta o‘ziga eng yaqin markazga biriktiriladi
- Natijada o‘xshash obyektlar bir guruhda jamlanadi

Matematik asos

K-Means quyidagi maqsad funksiyani minimallashtiradi:

$$J = \sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} ||x - \mu_i||^2$$

Bu yerda:

- C_i — i-klaster
- μ_i — klaster markazi (centroid)
- $||x - \mu||$ — Evklid masofa

👉 Maqsad: **nuqtalar va markazlar orasidagi umumiy masofani kamaytirish**

Bu degani:

- nuqtalar markazga qanchalik yaqin bo‘lsa → model yaxshi ishlaydi

Algoritm bosqichlari (chuqurroq)

1. **Boshlang‘ich markazlarni tanlash (Initialization)**
    1. Tasodifiy tanlanadi
    2. yoki K-Means++ ishlatiladi
2. **Assignment (taqsimlash)**
    1. Har bir nuqta eng yaqin markazga biriktiriladi
3. **Update (yangilash)**
    1. Har bir klasterning yangi markazi hisoblanadi:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum x$$

4. **Iteratsiya**

Jarayon markazlar o‘zgarmaguncha davom etadi

Elbow Method (chuqur tushuntirish)

Elbow Method — optimal K ni tanlash usuli.

- X o‘qi → K qiymatlar
- Y o‘qi → Inertia (xatolik)

“bukilish nuqtasi” (elbow) — optimal K

Afzallik va kamchiliklar

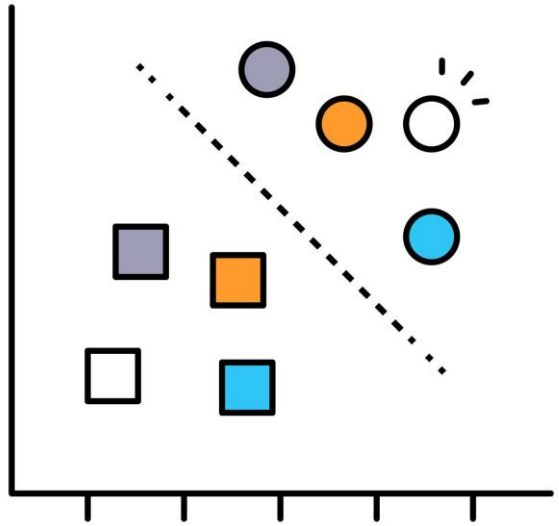
Afzalliklar:

- Tez ishlaydi
- Oddiy va tushunarli

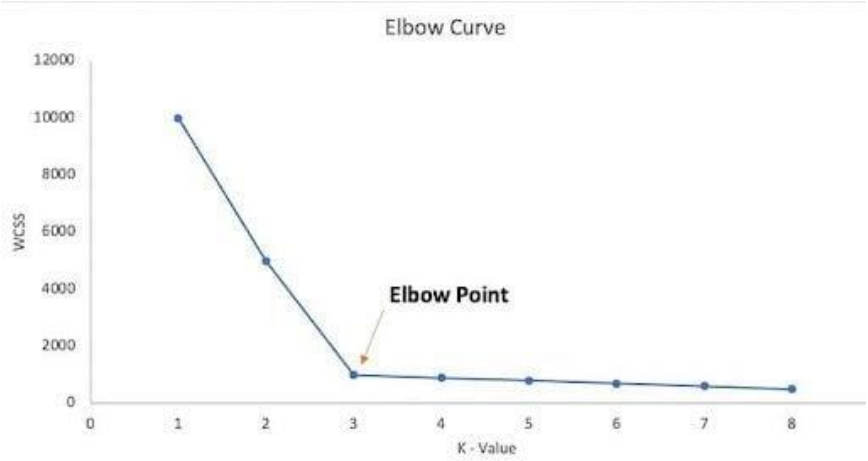
Kamchiliklar:

- K oldindan beriladi
- Shovqinga sezgir
- Notekis klasterlarda yomon ishlaydi

K-Means ishlash prinsipi



Cluster Analysis



Masalaning qo‘yilishi

Ushbu laboratoriya ishida talabalar ikki ko‘rsatkich:

- **math**
- **english**

ballari asosida guruhlarga ajratiladi. Masalaning maqsadi - o‘xshash akademik natijaga ega talabalarni **sun’iy intellektning K-Means klasterlash algoritmi yordamida** avtomatik ravishda bir nechta guruhlarga ajratish.

Bu yerda oldindan “yaxshi”, “o‘rta”, “past” degan yorliq berilmaydi. Model ma’lumotlarni o‘zi tahlil qilib, o‘xshash nuqtalarni bir klasterga birlashtiradi.

Model qanday ishladi?

Bu ishda **K-Means** modeli ishlatilgan. Modelning ishlash jarayoni quyidagicha:

- Dastlab dataset CSV fayldan yuklandi
- Har bir talaba 2 ta belgi bilan ifodalandi: math va english
- So‘ng **Elbow method** yordamida nechta klaster olish maqsadga muvofiq ekani tekshirildi
- Keyin modelga **K=3** berildi
- Model har bir talabani 3 ta guruhdan biriga biriktirdi
- Yakunda har bir klaster uchun markaz nuqtalar ham hisoblandi

Kodda aynan shu ketma-ketlik ishlatilgan: avval inertia qiymatlari hisoblangan, keyin K=3 bilan `fit_predict()` bajarilgan, so‘ng klasterlar grafikda chiqarilgan

Ishlash tartibi (Step-by-Step)

1-qadam: Dataset yaratish

students_cluster.csv

```
math,english
85,78
90,88
70,65
88,90
60,55
75,70
95,92
68,60
80,85
72,66
```

2-qadam: Dataset yuklash

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("students_cluster.csv")
print(df.head())
```

3-qadam: Elbow method orqali K aniqlash

```
from sklearn.cluster import KMeans
import matplotlib.pyplot as plt

inertia = []

for k in range(1,6):
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)
    kmeans.fit(df)
    inertia.append(kmeans.inertia_)

plt.plot(range(1,6), inertia, marker='o')
plt.xlabel("K")
plt.ylabel("Inertia")
plt.title("Elbow Method")
plt.show()
```

4-qadam: Optimal K tanlash (masalan K=3)

```
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42)
clusters = kmeans.fit_predict(df)

df["Cluster"] = clusters
print(df)
```

5-qadam: Grafik ko‘rsatish

```
plt.scatter(df["math"], df["english"], c=df["Cluster"])
plt.xlabel("Math")
```

```
plt.ylabel("English")
plt.title("Talabalar klasterlari")
plt.show()
```

6-qadam: Markazlarni ko‘rsatish

```
centers = kmeans.cluster_centers_

plt.scatter(df["math"], df["english"], c=df["Cluster"])
plt.scatter(centers[:,0], centers[:,1], c='red', s=200, marker='X')
plt.title("Klaster markazlari")
plt.show()
```

To‘liq kod (Yakuniy variant)

```
# ========================
# 1. Kutubxonalar
# ========================
import pandas as pd                 # Dataset bilan ishlash
import matplotlib.pyplot as plt    # Grafik chizish
from sklearn.cluster import KMeans # K-Means modeli


# ========================
# 2. Dataset yuklash
# ========================
df = pd.read_csv("students_cluster.csv")

print("Dataset:")
print(df)


# ========================
# 3. Elbow Method
# ========================
inertia = []  # Xatoliklar ro‘yxati

for k in range(1, 6):
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)

    kmeans.fit(df)  # modelni o‘qitish

    inertia.append(kmeans.inertia_)
    # inertia — nuqtalarning markazga masofasi yig‘indisi

# Grafik chizish
plt.plot(range(1,6), inertia, marker='o')
plt.title("Elbow Method")
plt.xlabel("K")
plt.ylabel("Inertia")
plt.show()


# ========================
# 4. Klasterlash (K=3)
# ========================
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42)
```

```
clusters = kmeans.fit_predict(df)
# fit_predict:
# 1) modelni o‘qitadi
# 2) har bir elementga klaster beradi

df["Cluster"] = clusters

print("\nKlaster natijasi:")
print(df)


# ========================
# 5. Grafik
# ========================
plt.scatter(df["math"], df["english"], c=df["Cluster"])

plt.xlabel("Math")
plt.ylabel("English")
plt.title("Talabalar klasterlari")

plt.show()


# ========================
# 6. Markazlar
# ========================
centers = kmeans.cluster_centers_

plt.scatter(df["math"], df["english"], c=df["Cluster"])

plt.scatter(centers[:,0], centers[:,1],
            c='red', s=200, marker='X')

plt.title("Klaster markazlari")
plt.show()
```

Tekshirish bosqichi

Talaba tekshiradi:

- ✅ Elbow grafigi chiqdi
- ✅ Optimal K tanlandi
- ✅ Talabalar 3 guruhga ajratildi
- ✅ Markazlar ko‘rsatildi

Kod bo‘yicha ilmiy tahlil

1. Dataset yuklash

Bu qismda modelga beriladigan ma’lumotlar fayldan o‘qiladi.
Agar dataset to‘g‘ri yuklanmasa, keyingi barcha bosqichlar xato bo‘ladi.

2. Elbow method

Bu bosqichda model 1 tadan 5 tagacha klaster bilan sinab ko‘riladi.
Har bir K qiymat uchun **inertia** hisoblanadi.

Inertia — nuqtalarning o‘z markaziga bo‘lgan kvadrat masofalari yig‘indisi.
Inertia qancha kichik bo‘lsa, guruhlash shuncha zich bo‘ladi.

Lekin K ni haddan tashqari oshirib yuborish ham mumkin emas. Chunki:

- K juda kichik bo‘lsa — turli talabalar bir guruhga tushib ketadi
- K juda katta bo‘lsa — guruhlar sun’iy ravishda maydalanib ketadi

Shuning uchun Elbow method ishlatiladi.

3. K=3 tanlash

Kodda K=3 tanlangan.
Bu **to‘g‘ri bo‘lishi mumkin**, lekin faqat Elbow grafigida haqiqatan ham 3 nuqtada sezilarli burilish bo‘lsa.
Agar grafikda burilish 2 yoki 4 da bo‘lsa, K=3 noto‘g‘ri tanlov bo‘lishi mumkin.

Demak, metodichkada shuni yozish kerak:

“K=3 tanlovi faqat Elbow grafigi asosida asoslangan bo‘lsa to‘g‘ri hisoblanadi.”

4. `fit_predict()` ishlashi

Bu funksiya ikki ishni bajaradi:

- modelni dataset asosida o‘qitadi
- har bir talabaga klaster raqamini biriktiradi

Masalan:

- 0-klaster
- 1-klaster
- 2-klaster

Bu raqamlarning o‘zi “yaxshi” yoki “yomon” degani emas.
Ular shunchaki guruh identifikatori.

5. Grafik natija

Scatter plot yordamida talabalar tekislikda joylashtirilgan:

- x o‘qi: math
- y o‘qi: english

Bir xil rangdagi nuqtalar — bir klasterga tegishli talabalar.

Bu grafik orqali:

- kuchli talabalar guruhi
- o‘rtacha talabalar guruhi
- pastroq natijadagi talabalar guruhi

ko‘rinishi mumkin.

6. Klaster markazlari

Qizil x belgilar klaster markazlarini bildiradi.
Bu markaz — shu guruhdagi talabalar ballarining o‘rtacha vakili.

Masalan:

- bir markaz yuqori baholar zonasida bo‘lsa — bu kuchli talabalar klasteri
- bir markaz past baholar zonasida bo‘lsa — bu past o‘zlashtiruvchilar klasteri

Natija to‘g‘rimi yoki noto‘g‘rimi?

To‘g‘ri bo‘lishi uchun:

- dataset xatosiz bo‘lishi kerak
- Elbow method asosida K mantiqan tanlangan bo‘lishi kerak
- grafikda klasterlar bir-biridan aniq farqlanishi kerak
- markazlar ma’noli joylashgan bo‘lishi kerak

Noto‘g‘ri bo‘lishi mumkin, agar:

- K shunchaki taxminan olingan bo‘lsa
- Elbow grafik tahlili yozilmagan bo‘lsa
- klasterlar bir-biriga juda aralashib ketgan bo‘lsa
- dataset juda kichik bo‘lsa

Sizning datasetda atigi **10 ta talaba** bor. Bu o‘quv maqsadida yaxshi, lekin ilmiy jihatdan kuchli xulosa qilish uchun kamlik qiladi. Shuning uchun metodichkada quyidagini yozish kerak:

“Mazkur natija laboratoriya va o‘quv maqsadlari uchun yetarli, ammo real amaliy tahlilda ko‘proq kuzatuvlar talab qilinadi.”

Hisobot topshirish talabi

Talaba topshiradi:

1. Python kodi
2. Elbow grafigi

3. Klaster grafigi
4. 10 qatordan iborat tahlil:
    - Qaysi K optimal?
    - Klasterlar nimani anglatadi?
    - Qaysi talabalar bir guruhga tushdi?

Mezoni	Ball
Elbow method	25
Klasterlash	25
Grafik	20
Tahlil	30

Xulosa

K-Means algoritmi yordamida talabalar samarali guruhlarga ajratildi. Model o‘xshashlik asosida ishladi va grafik orqali natijalar aniq ko‘rsatildi. Biroq optimal K tanlash juda muhim bo‘lib, Elbow method orqali asoslash talab etiladi.

10 ta MUSTAQIL VAZIFA

Boshlang‘ich

1. Datasetga 5 ta yangi talaba qo‘shing
2. K=2 qilib natijani solishtiring
3. Faqat math ustuni bilan ishlang

O‘rta

4. 3 ta fan bilan dataset yarating
5. Elbow methodni 1–10 gacha bajaring
6. Har klasterdagi talabalar sonini chiqaring

Yuqori

7. 100 ta tasodifiy dataset yarating
8. K-Means va DBSCAN ni solishtiring
9. Klaster markazlarini alohida tahlil qiling
10. Natijani Excel faylga yozing